IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UNIDAD 1: SISTEMAS INFORMÁTICOS

Elementos básicos de Hardware

Miguel Martínez de la Torre

ÍNDICE

1. SISTEMA INFORMÁTICO
   - Elementos físicos
   - Elementos lógicos
2. **HARDWARE**
   - CPU
   - Memorias
   - Buses
   - Periféricos
   - Placa Base
3. SOFTWARE
   - Tipos y organización
   - Datos y programas
   - Unidades de Almacenamiento
   - Representación
   - Codificación

HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

- El **Hardware** (parte física) se encarga de realizar y ejecutar las tareas que se le piden a un sistema informático. Estos elementos precisan que el usuario los haga funcionar con un software, junto con su propio firmware implementado.
- La categorización más básica de Hardware en el sistema informático se basa en la conexión de cada dispositivo: puede haber componentes de Hardware Externo (son accesibles por parte del usuario) y Hardware Interno (son dispositivos que quedan protegidos en el interior del equipo).
- Sin embargo, a efectos prácticos, la clasificación de Hardware en el sistema es según su **función** y utilidad a la hora de realizar tareas automáticas.









HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

- Según la función y la necesidad de los componentes de Hardware, se pueden distinguir estas categorías:
- **HARDWARE BÁSICO.** Los elementos que son básicos y fundamentales para el funcionamiento de cada sistema informático. Entre los más importantes:
  - PROCESADOR, MEMORIA PRINCIPAL, DISCO DURO
  - PLACA BASE, BIOS, CHIPSET Y BUSES DE CONEXIÓN
  - FUENTE DE ALIMENTACION, CARCASA Y TECLADO
- **HARDWARE AVANZADO.** Son el resto de elementos físicos que complementan y mejoran la utilización del sistema informático. Entre ellos están el resto de periféricos, la caja y las tarjetas de expansión.





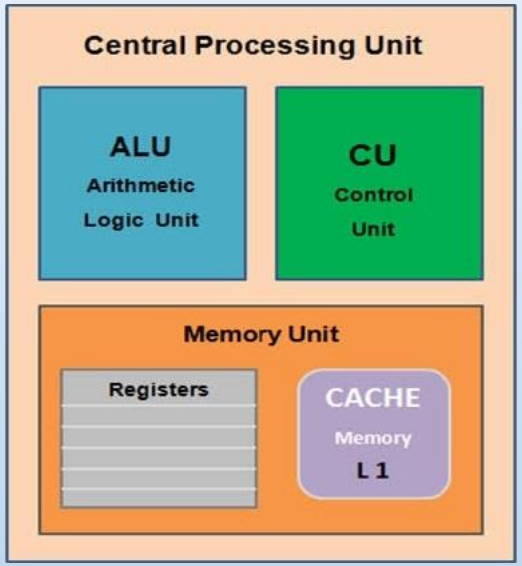


HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

MICROPROCESADOR



- Es el elemento encargado del control y ejecución de todas las tareas y operaciones que se realizan en el sistema informático. En un equipo puede haber un único procesador o más trabajando en paralelo.
- Dentro del microprocesador se encuentra la **Unidad Central de Procesos** o **CPU**. Cada CPU se considera un Núcleo que puede ejecutar un proceso independiente.
- En cada CPU se pueden distinguir dos partes básicas:
  - **UNIDAD DE CONTROL**. Para ejecutar procesos e instrucciones.
  - **UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA**. Para ejecutar las operaciones matemáticas y de comparación dentro del sistema.



HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

MEMORIA PRINCIPAL

- Es el dispositivo interno que almacena los procesos y datos del sistema cuando se ejecutan. Dentro de esta categoría, se distingue la **Memoria RAM** (almacenar procesos), memoria **Caché** (intercambio con la CPU) y **Registros** (guardar datos e instrucciones del sistema).



MEMORIA SECUNDARIA

- Son dispositivos de almacenamiento masivos, para guardar datos y aplicaciones del usuario. El principal es el **Disco Duro interno**, que puede ser HDD, SSD o M.2. También existen periféricos externos para la copia de datos, como memorias USB y Flash.



HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

BUSES DE COMUNICACIÓN

- Se utilizan como canales de interacción y alimentación eléctrica entre los elementos físicos del sistema. Hay buses que transmiten Datos, buses con Direcciones y un Bus Global o de Sistema para gestionar cada flujo.



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Es el dispositivo que proporciona energía eléctrica a la Placa Base y al resto de componentes internos. Este elemento incorpora sus propios buses, con tensiones específicas de corriente continua, y también debe ser compatible con la placa base para realizar su conexión.



HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

PERIFÉRICOS

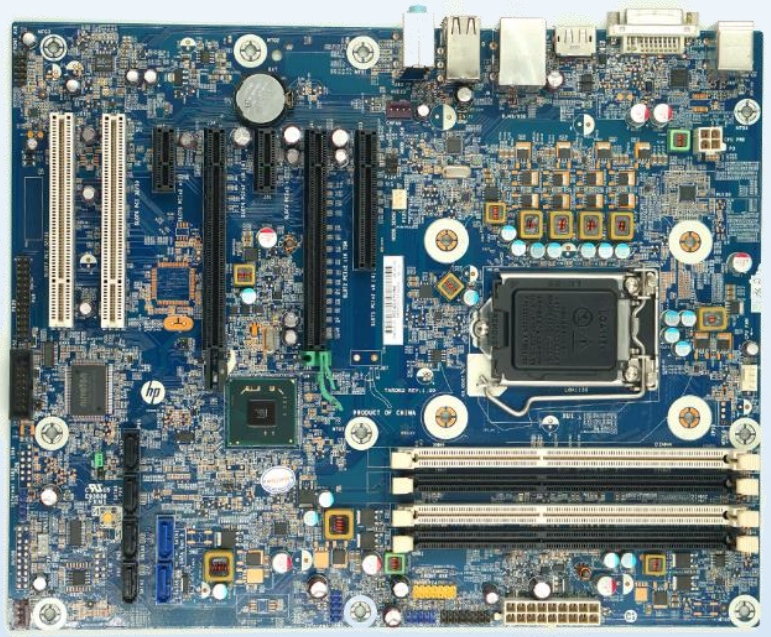
- Son dispositivos que permiten al usuario interactuar con el sistema, ya sea introduciendo datos o recibiendo resultados. Los periféricos se deben conectar a la placa de forma externa, mediante puertos específicos.
- Los periféricos se pueden categorizar como:
  - **ENTRADA**. Introducir datos para su ejecución.
  - **SALIDA**. Recibir la respuesta del procesador.
  - **ALMACENAMIENTO**. Guardar archivos y datos.
  - **COMUNICACIÓN**. Conexión con otros sistemas.
- Los periféricos de uso común son el Teclado (básico al inicio del SI), el Monitor y el Ratón.



HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

PLACA BASE

- Es un circuito integrado que constituye el soporte físico donde se conectan todos los elementos de hardware del sistema. Como medida fundamental, la placa base debe ser compatible con el procesador y la memoria para su conexión interna en el equipo. También cuenta con conectores externos traseros.



BIOS (BASIC INPUT OUTPUT SYSTEM)

- Es un circuito específico integrado en la placa base que contiene un firmware para cargar en la RAM los elementos básicos para iniciar el sistema. Se guarda en memoria **CMOS** y se alimenta con una pila.

